TUGAS ADVANCED SQL QUERIES

NAMA : MAGASA FAIZ

BUSSINESS INTELLIGENCE BATCH 18

Untuk menyelesaikan assignment ini, *student* harus mengerjakan soal-soal berikut:

1. **Menampilkan Data Karyawan Berdasarkan Proyek dan Departemen**
   - Ambil nama lengkap semua karyawan yang terlibat dalam proyek di **departemen IT dan Human Resources**.
   - Berikan insight yang kamu dapatkan dari tabel hasil query tersebut.

QUERY SQL :

```
WITH department_project AS (
      SELECT
      p.project_name,
      p.department_id,
      d.department_name,
      p.project_id
      FROM projects AS p
      INNER JOIN departments AS d ON d.department_id =
p.department_id)
SELECT
      COUNT(DISTINCT dp.project_id) AS project_count,
      CONCAT_WS(' ',e.first_name,e.last_name) AS full_name,
      dp.department_name
FROM timesheets AS t
INNER JOIN employees AS e ON e.employee_id = t.employee_id
INNER JOIN department_project AS dp ON dp.project_id = t.project_id
WHERE dp.department_name IN ('Human Resources', 'IT')
GROUP BY t.employee_id, e.first_name, e.last_name, dp.department_name
ORDER BY project_count DESC, full_name ASC;
```

HASIL QUERY :

project_count	full_name	department_name
3	Catherine Wright	Human Resources
3	Elizabeth Gould	Human Resources
3	Gina Garcia	Human Resources

3	Patricia Sellers	Human Resources
3	Stacy Brooks	Human Resources
2	Aaron Ray	Human Resources
2	Amanda Phillips	Human Resources
2	Andrew Morales	Human Resources
2	Cathy Wiggins	Human Resources
2	Chelsea Chambers	Human Resources
2	Daryl Mosley	Human Resources
2	Douglas Hood	Human Resources
2	Erika Cummings	Human Resources
2	Erin Johnson	Human Resources
2	Gilbert Black	Human Resources
2	Jake Green	Human Resources
2	Jason Marks	Human Resources
2	Jerry Lee	Human Resources
2	Jessica Carlson	Human Resources
2	Jorge Mejia	Human Resources
2	Jose Wilson	Human Resources
2	Katherine Anderson	Human Resources
2	Kathryn Aguilar	Human Resources
2	Kevin Allen	Human Resources
2	Kyle Hutchinson	Human Resources
2	Lisa Shaw	Human Resources
2	Manuel Fitzgerald	Human Resources
2	Matthew Johnson	Human Resources
2	Michael Buckley	Human Resources

2	Michael Conner	Human Resources
2	Michael Russell	Human Resources
2	Michelle Williams	Human Resources
2	Pamela Faulkner	Human Resources
2	Rhonda Gilbert	Human Resources
2	Riley Rodriguez	Human Resources
2	Robin Key	Human Resources
2	Ronnie Church	Human Resources
2	Ryan Kelly	Human Resources
2	Sherri Lowe	Human Resources
2	Susan Smith	Human Resources
2	Tammy Fuentes	Human Resources
2	Thomas Woods	Human Resources
2	Timothy Romero	Human Resources
2	Tony Barnett	Human Resources
2	Victor Fry	Human Resources
2	Victor Martin	Human Resources
1	Aaron Kelly	Human Resources
1	Aaron Rollins	Human Resources
1	Abigail Ochoa	Human Resources
1	Adam Garcia	Human Resources

Dengan limit

PENJELASAN SINGKAT DAN INSIGHT :

SINGKAT :

Soal meminta agar mencari karyawan dari Department HR dan IT yang terlibat pada aktivitas project pada timesheets table, tetapi memerlukan data yang cocok antara table departments dengan projects untuk memastikan kesesuaian data projects yang berasal

dari data departments tertentu, dan untuk memastikan menampilkan siapa saja karyawan-nya yang terlibat secara distinct dan berapa project yang diikutinya.

INSIGHT :

Insight yang diperoleh ialah bahwa mayoritas karyawan hanya mengikuti 1 proyek saja, dan hanya beberapa saja yang mengikuti 2 proyek dan sangat sedikit yang mengikuti 3 proyek. Indikasi proyek yang bersifat spesifik dan tidak tumpang tindih dengan beban kerja yang ada. Ada sebagian kecil karyawan dengan 2–3 proyek menjadi indikasi bahwa proyek tersebut dilakukan oleh yang lebih berpengalaman pada lintas proyek untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi individu yang berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yaitu karyawan perusahaan. Aspek yang lebih jelas ialah bahwa Department IT tidak memiliki Proyek sama sekali. Bisa jadi mengindikasikan bahwa Department IT sudah cukup menyelesaikan efisiensi bisnis dan mencapai target bisnis.

Bussiness Solution :

Bussiness solution ialah dapat melakukan workload analysis pada karyawan yang menjalankan 2–3 proyek, dan kalau dari datanya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah sepadan dengan beban kerja-nya agak tidak terjadi burn out dan menganggu kehidupan kerja yang seimbang pada karyawan-nya dan lebih melakukan pemerataan proyek pada karyawan yang hanya menangani sedikit proyek dan apabila memang terjadi fokus pada human resource problem maka supaya memaksimalkan capaian proyek bisa dengan melibatkan department IT untuk mengefisiensi kinerja proyek supaya tidak terjadi beban yang signifikan pada department HR karena tidak meratanya proyek antar department ini.

2. Menampilkan Top 5 Gaji dari Setiap Departemen

- Tampilkan **5 karyawan dengan gaji tertinggi di setiap departemen**.
- Sertakan kolom nama karyawan, nama departemen, gaji, peringkat gaji dalam departemen, serta jumlah karyawan dengan gaji tersebut. Urutkan hasilnya berdasarkan nama departemen dan peringkat gaji.
- Berdasarkan data yang dihasilkan dari query, insight atau hal apa yang kamu rasa menarik

QUERY SQL :

```
WITH ranked_salary AS (
      SELECT
      CONCAT_WS(' ', e.first_name, e.last_name) AS full_name,
      e.salary,
      e.employee_id,
      e.department_id,
      RANK()OVER(PARTITION BY e.department_id
      ORDER BY e.salary DESC) AS after_rank,
```

```
    COUNT(*) OVER(PARTITION BY e.salary) AS total_employee_per_salary
    FROM employees AS e)
SELECT
    r.full_name,
    d.department_name,
    r.salary,
    r.after_rank,
    r.total_employee_per_salary
FROM ranked_salary AS r
INNER JOIN departments AS d ON d.department_id = r.department_id
WHERE r.after_rank <= 5
ORDER BY d.department_name ASC, r.after_rank ASC;
```

HASIL QUERY :

full_name	department_name	salary	after_rank	total_employee_per_salary
Victor Fry	Engineering	{9,981.85}	1	1
Alexis Stafford	Engineering	{9,980.67}	2	1
Garrett Miller	Engineering	{9,949.03}	3	1
Melanie Garner	Engineering	{9,925.13}	4	1
Steven Barber	Engineering	{9,918.49}	5	1
Timothy Jones	Finance	{9,995.21}	1	1
John Vazquez	Finance	{9,972.27}	2	1
Colleen Salazar	Finance	{9,957.35}	3	1
Erica Gonzales	Finance	{9,904.93}	4	1
Benjamin Knapp	Finance	{9,868.7}	5	1
Julie Mccann	Human Resources	{9,999.89}	1	1
Caleb Morris	Human Resources	{9,957.9}	2	1
Daniel Anderson	Human Resources	{9,950.93}	3	1

Martin Freeman	Human Resources	{9,943.5}	4	1
Carla Parrish	Human Resources	{9,937.68}	5	1
Annette Thompson	Sales	{9,994.49}	1	1
Gloria Collins	Sales	{9,970.17}	2	1
Nicole White	Sales	{9,968.49}	3	1
Thomas Nguyen	Sales	{9,935.69}	4	1
Nicholas Short	Sales	{9,929.21}	5	1

PENJELASAN SINGKAT DAN INSIGHT :

SINGKAT :

Penjelasan Singkat:

Soal meminta untuk melakukan ranking salary berdasarkan departemen_id dan total karyawan yang mendapatkannya dengan dibatasi 5 karyawan tertinggi. Dengan menampilkan data pendukung yang lain.

INSIGHT :

Dari data tersebut diketahui bahwa top 5 gaji tersebut cukup merata di sekitar 9900, sedangkan pada departemen engineer lebih dibawah dari departemen lain secara overall tetapi tidak ada yang di bawah 9900. Dan karyawan dengan daji tertinggi ialah di departemen HR sedangkan terendah ialah pada departemen finance yang mencapai di bawah 9900. kalau dari data sebelumnya mungkin banyaknya proyek yang dilakukan oleh departemen HR dan perusahaan sedang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia atau lingkungan kerja yang sehat dan perlunya evaluasi pada aspek kinerja operasional perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja dengan menguatkan gaji karyawannya dengan juga memperkuat kemampuan teknis melalui berbagai proyek sehingga merata dan tidak hanya berfokus pada department HR saja.

BUSSINESS SOLUTION:

Solusi bisnis yang mungkin tepat ialah PAY EQUITY REVIEW, maka perlu dilakukan evaluasi apakah gaji pada setiap department dapat dianggap seimbang melihat berbagai aspek yang terkait dengan dampak pada performa perusahaan dan kompleksitas skill yang dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya hidden inequality yang bisa menyebabkan turnover pada department tertentu. Perlunya mengembangkan SDM di department lain karena dengan itu justru lebih menerapkan nilai dari department HR itu sendiri sebagai pusat pengembangan SDM manusia itu sendiri sehingga bisa lebih menghasilkan cross-department collaboration. Bisa menggunakan KPI untuk memantau hasil kinerja setiap department dan bisa dikombinasikan dengan return on project sebagai analisis awal

apakah semua yang telah diusahakan oleh perusahaan menghasilkan nilai investasi yang sudah sesuai dengan tujuan memulai proyek-proyek yang telah ada.

3. Menghitung Perubahan Gaji dan Persentase Kenaikan

- Hitung **selisih antara gaji saat ini dan gaji sebelumnya** untuk setiap karyawan.
- Tampilkan juga **persentase kenaikan gaji** berdasarkan gaji sebelumnya.
- Berdasarkan data yang dihasilkan dari query, insight atau hal apa yang kamu rasa menarik

QUERY SQL :

```sql
SELECT
      CONCAT_WS(' ', e.first_name, e.last_name) AS full_name,
      diff.diff_from_salary,
      diff.percent_diff,
      ROUND(AVG(diff.percent_diff) OVER(),2) AS avg_percent_diff_global
FROM employees AS e
INNER JOIN (
      SELECT
            s.employee_id,
            s.old_salary ,
            s.new_salary,
            (s.new_salary - s.old_salary ) AS diff_from_salary,
            ROUND(((s.new_salary - s.old_salary)/s.old_salary)*100,2)
            AS percent_diff
      FROM salaries AS s )
AS diff ON diff.employee_id = e.employee_id
ORDER BY diff.percent_diff DESC;
```

HASIL QUERY :			
full_name	**diff_from_salary**	**percent_diff**	**avg_percent_diff_global**
Megan Carey	988.7	32.56	10.01
Lisa Diaz	990.53	31.9	10.01
James Carter	959.1	31.84	10.01
Joshua Carroll	950.61	30.16	10.01
Michele Richardson	974.32	30.1	10.01

Erin Johnson	935.54	30.01	10.01
Samuel Vargas	956.47	29.95	10.01
Jose Moore	966.01	29.81	10.01
Jake Green	939.1	29.7	10.01
Jaclyn Lee	971.88	29.57	10.01

Dengan limit.

PENJELASAN SINGKAT DAN INSIGHT :

SINGKAT :

Soal meminta saya untuk menggunakan tabel salaries untuk mencari perbedaan nilai antara salary lama dengan salary baru dan dapat menjelaskannya nilai perbedaan pada setiap karyawannya dan berapa kenaikan presentase-nya.

INSIGHT :

Lalu insight yang saya dapat ialah bahwa rata-rata kenaikan ialah 10.01 % dan yang saya perhatikan ketika mencapai di bawah 10 % saya sulit menemukan diff_from_salary mencapai 900.00 serta saya menemukan juga rentang kenaikan yang cukup tinggi antara 18 % - 32 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat kenaikan gaji di antara karyawan cukup tidak merata, bisa jadi karena adanya perbedaan tingkat kinerja, jatah pengerjaan proyek tertentu, lembur, nilai beban kerja, atau kebijakan tertentu lainnya untuk mengurangi turn over rate dan meningkatkan efisiensi kerja.

BUSSINESS SOLUTION :

Solusi bisnis ialah HR dapat menggunakan Compensation Fairness Review sebagai teknis menerapkan Data-Driven Salary Policy supaya menerapkan fairness dalam kompensasi kenaikan gaji pada setiap individu yang berdasarkan Performance Based Pay Band atau berdasarkan target objektif supaya karyawan memahami kriteria pencapaian yang dapat diraih tujuannya juga ialah tidak menciptakan kesenjangan antar pekerja dan berguna untuk mempertahankan loyalitas talenta terbaik dan perlu juga menganalisis dengan Outlier Detection agar mempunyai strategi jangka panjang terhadap SDM untuk mengerti apakah kenaikan gaji tidak menimbulkan konflik di masa mendatang.

4. Menghitung Total Karyawan yang Terlibat dalam Proyek

- Buat query yang menampilkan **jumlah total karyawan** yang terlibat dalam proyek tertentu.
- Berdasarkan data yang dihasilkan dari query, insight atau hal apa yang kamu rasa menarik

QUERY SQL :

```sql
WITH employees_projects AS (
      SELECT
            e.employee_id,
            t.project_id
      FROM employees AS e
      INNER JOIN timesheets AS t ON t.employee_id = e.employee_id),
total_projects_employees AS (
      SELECT
            p.project_name,
            COUNT(DISTINCT ep.employee_id) AS total_employees
      FROM employees_projects AS ep
      INNER JOIN projects AS p ON p.project_id = ep.project_id
      GROUP BY ep.project_id, p.project_name
)
SELECT
      tp.project_name,
      tp.total_employees,
      ROUND(AVG(tp.total_employees) OVER(), 2)
      AS avg_total_employees
FROM total_projects_employees AS tp
ORDER BY tp.total_employees DESC;
```

HASIL QUERY :		
project_name	total_employees	avg_total_employees
Multi-lateral uniform open architecture	6	1.6
Decentralized zero tolerance flexibility	6	1.6
Grass-roots client-driven superstructure	5	1.6
Multi-channeled radical conglomeration	5	1.6
Assimilated exuding help-desk	5	1.6
Implemented tertiary system engine	5	1.6
Cloned foreground archive	5	1.6
Assimilated incremental budgetary management	4	1.6
Business-focused actuating middleware	4	1.6
Organic client-server standardization	4	1.6

```
DENGAN LIMIT 10
```

PENJELASAN SINGKAT :
Soal tersebut meminta saya untuk mengambil data dari setiap ID UNIK (DISTINCT) yang terdata dalam data table Timesheets yang mempunyai project_id untuk mendapatkan setiap program project yang terdaftar pada data Projects untuk mengetahui jumlah setiap program proyek diikuti oleh berapa karyawan.
PENJELASAN INSIGHT :
Dari data yang dihasilkan tersebut menjelaskan bahwa meskipun rata-rata proyek diisi oleh 1–2 orang pekerja tetapi terdapat juga banyak karyawan yang mengisi beberapa proyek hingga 3–6 orang pekerja, ini mengindikasikan bahwa Alokasi sumber daya tidak seimbang untuk menjalankan proyek tertentu yang ada, ini bisa menghasilkan terhambatnya efisiensi operasional yang pada akhirnya bisa menurun-nya kualitas hasil project bahkan kualitas kinerja pekerjaan utama di luar project, jika dibiarkan ini bisa mengganggu pertumbuhan perusahaan.
BUSSINESS SOLUTION :
Rekomendasi yang dapat saya berikan ialah pentingnya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan rebalancing SDM pada proyek-proyek kecil yang tidak kritis yang hanya membutuhkan 1–2 orang karyawan untuk dialokasi pada project-project yang membutuhkan banyak karyawan yang skalanya besar, tetapi ini juga perlu dikaji ulang apakah project-project tersebut memang harus diselesaikan oleh banyak karyawan dan menghasilkan return signifikan atau justru malah tidak efisien maka supaya tetap terlaksananya efisiensi perusahaan dengan mengusahakan agar karyawan hanya fokus pada 1–2 project dengan memperhatikan dan mengevaluasi kebijakan apakah investasi ini memberikan return signifikan pada strategi bisnis perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhannya.

5. Menganalisis Data Overtime Karyawan

- Tim HR ingin menganalisis **jam kerja lembur (overtime) karyawan**.
- Karyawan dianggap lembur jika mereka bekerja lebih dari **8 jam**, dengan minimal tambahan **1 jam**.
- Jika tambahan waktu kerja hanya **30 menit**, maka karyawan tersebut tidak masuk dalam kategori overtime.
- **Tampilkan hanya karyawan yang bekerja lembur**
- Buat query untuk menampilkan data overtime berdasarkan aturan di atas.
- Berdasarkan data yang dihasilkan dari query, insight atau hal apa yang kamu rasa menarik

QUERY SQL :
```
WITH lembur AS (
```

```
	SELECT
		t.employee_id,
		t.hours_worked,
		CASE
			WHEN t.hours_worked > 8.99 THEN 'OVERWORKED'
			WHEN t.hours_worked = 8.30 THEN 'STILL NOT
OVERWORKED'
			ELSE 'NOT OVERWORKED'
		END AS overtime
	FROM timesheets AS t)
SELECT
	l.hours_worked,
	CONCAT_WS(' ',e.first_name,e.last_name) AS full_name,
	l.overtime,
	ROUND(AVG(l.hours_worked) OVER(), 1) AS avg_hours_worked
FROM lembur AS l
INNER JOIN employees AS e ON e.employee_id = l.employee_id
WHERE l.overtime = 'OVERWORKED'
ORDER BY l.hours_worked ASC;
```

HASIL QUERY :		
hours_worked	**full_name**	**overtime**
9	Samuel White	OVERWORKED
9	Caitlin Moore	OVERWORKED
9.01	David Johnson	OVERWORKED
9.01	Theresa Carson	OVERWORKED
9.02	Nicholas Hernandez	OVERWORKED
9.02	Cathy Wiggins	OVERWORKED
9.03	Jason Clayton	OVERWORKED
9.04	Bradley Wood	OVERWORKED
9.04	Andrew Wright	OVERWORKED
9.04	Jessica Williams	OVERWORKED

Dengan limit 10

PENJELASAN SINGKAT :

soal meminta saya untuk menggunakan table timesheets untuk menggunakan data hours_worked dan employee_id untuk bisa menghubungkan ke table atau data pekerja / employees untuk bisa melacak karyawan untuk membuat analisis bagaimana kondisi para pekerja dari segi overworked dan sejauh apa overworked mereka.

PENJELASAN INSIGHT :

Apabila nilai-rata-rata Overworked ialah 10.4 jam maka rata-rata mereka bekerja overworked sudah sangat signifikan. saya memperhatikan hasil query tersebut menjelaskan bahwa tingkat overworked beberapa pekerja ada yang hingga mencapai 12 jam kerja atau bahkan kurang lebih akan mencapai itu, yang sudah kurang lebih mencapai setengah hari dari waktunya, ini dapat menjelaskan bahwa tingkat overworked beberapa pekerja sudah mencapai beban kerja yang bisa berdampak pada keseimbangan kehidupan kerja mereka yang dapat berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan. Ini juga menunjukan bahwa bukan saja terjadi karena kejadian sporadis tetapi sudah menjadi persoalan sistemik dan ini bisa saja ada relasi dari data-data sebelumnya bahwa sepertinya perusahaan ingin mengejar target strategi bisnis-nya sebagai investasi yang bisa memberikan return tetapi persoalan-nya ialah seperti menjadi beban overworked yang signifikan.

BUSSINESS SOLUTION :

Untuk mengatasi persoalan ini dapat dengan evaluasi pada efisiensi proyek dengan mempertimbangkan beban kerja yang ada karena dapat menyebabkan menurun-nya produktivitas, dan keseimbangan pada kehidupan pekerja itu sendiri. Dan bisa berdampak pada **TURN-OVER-RATE** yang tinggi, bisa menyebabkan return atas investasi kebijakan project-project sangat tidak terpenuhi karena bisa menjadi sangat menghambat pertumbuhan operasional dan justru meningkatkan ongkos dibanding return on investment atas banyaknya project. Dan perlunya juga mengevaluasi kebijakan redistribusi kerja, bisa dengan program otomatisasi untuk tidak ada-nya overworked sistemik dengan sistem management tugas untuk mencegah penumpukan.

6. Menggunakan CROSS JOIN untuk Kombinasi Pegawai dan Jam Kerja

- Buat query untuk **menghasilkan kombinasi semua pegawai dengan setiap jam kerja yang mungkin terjadi**.
- Gunakan **CROSS JOIN** meskipun jam kerja tersebut belum tentu tercatat dalam tabel *timesheets*.
- Tampilkan hasil dengan kolom berikut:
  - ID Pegawai
  - Nama Pegawai
  - Jam Kerja

- Berdasarkan data yang dihasilkan dari query, insight atau hal apa yang kamu rasa menarik

QUERY SQL :

```sql
WITH crossing AS (
      SELECT
            DISTINCT t.hours_worked
      FROM timesheets AS t)
SELECT DISTINCT
      e.employee_id,
      CONCAT_WS(' ', e.first_name, e.last_name) AS full_name,
      c.hours_worked,
      ROUND(AVG(c.hours_worked) OVER(), 1) AS avg_hours_worked
FROM employees AS e
CROSS JOIN crossing AS c
ORDER BY c.hours_worked DESC;
```

HASIL QUERY :			
employee_id	**full_name**	**hours_worked**	**avg_hours_worked**
6	Tommy Sanders	12	6.5
7	Marvin Hernandez	12	6.5
8	Jake Zavala	12	6.5
9	Sarah Roman	12	6.5
10	Tammy Dixon	12	6.5
11	Keith Holloway	12	6.5

12	Makayla Henderson	12	6.5
13	Tony Johnson	12	6.5
14	Antonio Arnold	12	6.5
15	Emily Rodriguez	12	6.5

PENJELASAN SINGKAT :

Soal sepertinya meminta saya untuk mengambil data hours_worked dari timesheets dan data penting untuk memberikan identitas perorangan untuk memberikan identitas pada jam kerja-nya untuk melakukan model simulasi dengan kombinasi untuk membuat kemungkinan variasi jam kerja yang dapat dilakukan pekerja apakah selama jam kerja itu dapat mungkin dilakukan.

PENJELASAN INSIGHT :

Berdasarkan data aktual sebelum-nya kita dapat mengetahui bahwa rata-rata hours_worked untuk overworked bisa mencapai 10.4 jam dalam sehari, maka dengan analisis ini dapat membuat model simulasi bagaimana kalau dengan menurunkan intensitas workload pekerja menjadi 6.5 jam per hari supaya di bawah durasi kerja standar yaitu 8 jam kerja tetapi tetap dengan memperhatikan efisiensi kerja dan strategi bisnis tercapai. Tetapi model simulasi seperti ini lebih baik dibanding overworked dapat menyebabkan potensi idle time yang tidak terencana yakni berharap dengan overworked akan meningkatkan produktivitas, justru yang terjadi ialah sebaliknya, dan mengakibatkan berhentinya layanan atau tidak dapat beroperasi karena SDM tertentu kelelahan kerja dan justru membuat sumber daya yang ada tidak dapat bekerja secara optimal dengan tetap memakan biaya bahkan biaya yang tetapi justru tidak meningkatkan produktivitas.

BUSSINESS SOLUTION :

Sebenarnya untuk Bussiness Solution ini, ialah bagaimana perusahaan bisa melakukan analisis pada workload atau beban kerja-nya pada berbagai department atau karyawan tertentu yang menangani tugas tertentu, karena mungkin ada beberapa tugas yang membutuhkan waktu kerja lebih tinggi dan perlu ditangani oleh beberapa pekerja termasuk project-project yang ada. Tetapi tetap untuk meminimalisir beban kerja yang

justru bisa berpotensi idle time maka HR bisa melakukan model simulasi dengan CROSS JOIN redistribusi jam kerja, beban kerja, lembur yang aktual dan fleksibilitas jam kerja yang realistis dengan juga melihat bagaimana model perencanaan tetap sejalan dengan performa dan produktivitas karyawan supaya sejalan dengan strategi bisnis.

7. Menggabungkan Data Departemen dengan Proyek

- Buat query untuk menggabungkan data **department_id** dari tabel employees dan projects dengan dua metode:
  - **Unik**: Hanya menampilkan kombinasi unik antara departemen dan project.
  - **Semua Data**: Menampilkan semua kemungkinan kombinasi termasuk duplikasi.
- Berdasarkan data yang dihasilkan dari query, insight atau hal apa yang kamu rasa menarik

QUERY SQL :

UNIK :

```
SELECT
      DISTINCT
      CONCAT_WS(' ', e.first_name, e.last_name) AS full_name,
      e.department_id,
      p.project_name,
      p.project_id
FROM employees AS e
INNER JOIN projects AS p ON p.department_id = e.department_id
ORDER BY full_name ASC;
```

SEMUA DATA :

```
SELECT *
FROM employees AS e
FULL OUTER JOIN projects AS p ON p.department_id  = e.department_id;
```

HASIL QUERY YG UNIK :			
full_name	department_id	project_name	project_id
Aaron Clark	101	Adaptive clear-thinking synergy	2,202
Aaron Clark	101	Adaptive client-server system engine	351
Aaron Clark	101	Adaptive global array	1,327

Aaron Clark	101	Adaptive grid-enabled open system	1,991
Aaron Clark	101	Adaptive local software	1,190
Aaron Clark	101	Adaptive object-oriented support	1,551
Aaron Clark	101	Adaptive responsive capability	2,107
Aaron Clark	101	Adaptive stable function	490
Aaron Clark	101	Advanced attitude-oriented firmware	1,145
Aaron Clark	101	Adaptive clear-thinking Graphic Interface	1,146

HASIL QUERY SEMUA DATA :								
employee_id	**first_name**	**last_name**	**department_id**	**hire_date**	**salary**	**project_id**	**project_name**	**department_id**
6	Tommy	Sanders		2019-01-02	{4,411.36}			
7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,201	Distributed composite challenge	102
7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,192	Fundamental grid-enabled alliance	102

7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,191	Team-oriented multimedia structure	102
7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,189	Re-contextualized content-based orchestration	102
7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,188	Sharable local projection	102
7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,187	Synergized zero administration monitoring	102
7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,186	Face-to-face leadingedge workforce	102
7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,182	Triple-buffered bi-directio	102

							nal capability	
7	Marvin	Hernandez	102	2015-04-25	{8,782.84}	2,180	Profound intermediate Graphical User Interface	102

PENJELASAN SINGKAT :

UNIK :

Untuk Query Unik ialah saya perlu menggunakan table dari department dan projects untuk mengambil data dimensi yang dapat memberikan informasi penting secara unik atau distinct tanpa duplikat untuk melihat kombinasi irisan-nya untuk menemukan INSIGHT-nya nanti dengan perlu juga memberi kejelasan full name dari data-data yang terkait.

SEMUA DATA :

Pada Query Untuk Semua data ialah sebenarnya kurang lebih sama, tetapi faktor yang cukup penting dari analisis ini ialah ingin memperlihatkan apabila dengan merelasikan kemungkinan hubungan dengan tetap mempertahankan baris-baris yang ada maupun tidak ataupun duplikat, hal ini bertujuan untuk mendapat gambaran utuh atau secara keseluruhan seperti apa saja department yang belum memiliki project atau karyawan-karyawan tertentu yang sedang tidak memiliki project tertentu. dan berbagai macam variasi yang ada untuk melakukan analisis gambaran awal dari data yang dimiliki.

INSIGHT :

Apabila menggunakan Query Unik tersebut di atas maka kita bisa melihat beberapa nama karyawan yang terus bermunculan karena mempunyai banyak project dengan satu department saja dan ada karyawan yang hanya mengikuti sedikit project bahkan hanya satu. dan dengan Query semua data juga dapat menunjukan bahwa terdapat beberapa karyawan yang tidak terdaftar pada sebuah project bahkan ada department satu pun punya project, sebenarnya ini menjadi indikasi adanya ketimpangan workload yang begitu aktif seolah-olah department tertentu menjadi pusat kegiatan utama perusahaan dan di

department lain seperti menjadi potensi idle-time. Tetapi juga menjadi indikasi bahwa di department lain tanpa project itu pada masa sebelum-nya sudah berhasil memenuhi target sehingga tidak adanya investasi tinggi pada project-project, sedangkan mungkin perusahaan ingin lebih mengembangkan pada aspek lain.

BUSSINESS SOLUTION :

Analisis Bussiness Solution yang lebih kompleks atau lebih teliti ialah perlu adanya evaluasi beban kerja, ekspetasi return dan data aktual hasil dari return dari banyak-nya project dengan metric tertentu yang ingin dicapai oleh strategi bisnis-nya. Perusaahaan perlu melakukan Evaluasi Bootleneck dan beban kerja karena bisa saja ada department yang tidak optimal dan tidak efisien dalam anggaran karena adanya idle-time dalam department tersebut, tetapi bisa jadi juga adanya kebijakan tertentu yang menjadikan department tertentu tidak adanya aktivitas project sama sekali, atau mungkin karena beban kerja utama-nya sudah begitu intens, tetapi di luar analisis itu, faktual dari datanya perlu dilakukan redistribusi karyawan yang tidak punya project pada department tertentu yang mengalami workload tinggi untuk mempercepat efisiensi dan mencapai hasil optimal.